

2023 级物联网工程专业人才培养方案

[工学(08)、计算机类(0809)、物联网工程(080905)]

一、专业介绍

办学定位：充分利用安徽大学为综合性大学的资源优势，培养出具有社会责任感、创新思维、实践能力的物联网工程高素质复合型人才。

特色优势：通过物联网工程技术、物联网系统原理与应用、物联网相关软件和硬件技术等专业领域的知识学习，以及嵌入式开发、物联网在云计算等平台应用和实践训练，培养基础扎实、应用创新、实践丰富的高质量物联网工程复合型人才。

就业与发展：毕业后可到科研院所、相关企事业单位、政府机关、军事国防部门从事物联网工程及相关领域的科学研究、技术开发、生产和管理工作，也可继续攻读硕士学位研究生。

二、培养目标

本专业基于安徽大学“文理交融、理工互通、寓教于研”的人才培养机制和“233N”的人才培养模式，立足安徽省、面向全国，培养德、智、体、美全面发展，具备良好的科研素质和道德修养；具有物联网工程专业的基本技能和实践能力，掌握数学与自然科学基础知识以及物联网相关理论和应用系统的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法；具备包括计算思维在内的科学思维能力和设计计算解决能力、实现基于物联网系统的能力；具备一定的分析问题、解决问题能力；了解物联网学科的前沿和发展方向；具备工程实践能力、技术开发和科学研究的能力，具备创新意识和获取新知识的能力，能在物联网相关通信和信息处理系统的研究、开发、部署与应用等相关领域具有竞争力的高素质复合型人才。

本专业培养的学生，毕业后5年左右预期可以达到以下目标：

目标 1：能够运用物联网工程专业知识与工程技能，具备独立发现、研究与解决现实中复杂工程问题的能力。

目标 2：具有从事物联网工程的软硬件系统设计、开发、应用和集成等方面的工作能力，能够胜任项目经理职责或教学科研工作。

目标 3：具备良好的社会科学知识和企业经营管理能力，在跨职能团队工作中担任骨干或领导角色，发挥有效作用。

目标 4：具有良好的人文素养、职业道德与国际视野，在工作中具有社会责任感、事业心、安全与环保意识，能积极服务国家与社会。

目标 5：能够通过继续教育或其他终身学习渠道，自我更新知识和提升能力，进一步增强创新意识和开拓精神。

三、毕业要求

毕业要求 1：工程知识。能够将数学、自然科学、工程基础和物联网工程专业知识用于解决复杂工程问题。

毕业要求 2：问题分析。能够应用数学、自然科学和物联网工程科学方面的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：设计/开发解决方案。能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定物联网场景需求的系统、单元（部件）或处理流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：研究。能够基于科学原理并采用科学方法对复杂物联网工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5：使用现代工具。能够针对复杂物联网工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6：工程与社会。能够基于物联网工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展。能够理解和评价针对物联网工程专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：职业规范。具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业

道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：个人和团队。能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：沟通。能够就复杂物联网工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理。理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12：终身学习。具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、主干学科

网络工程、计算机科学与技术、通信工程。

五、核心课程

本专业核心课程有高级语言程序设计、离散数学、数字逻辑、数据结构、数据库原理、物联网导论、物联网通信技术、传感器原理及应用、嵌入式系统、物联网控制原理与技术、物联网信息安全技术等。

六、主要实践性教学环节

具体包括：实验教学、集中性实践教学环节、课外科技活动、创新创业教育、社会责任教育等。

七、修业年限：标准学制四年，弹性学制三～六年。

八、毕业最低学分要求：165 学分。

进入毕业设计（论文、创作）环节的学分要求：学生必须获得不低于 125 学分。（《安徽大学本科毕业论文（设计、创作）管理规定》进入毕业论文选题确定环节须修满本专业毕业学分四分之三）

九、授予学位：工学学士

（专业负责人：程志友）

表一 2023 级物联网工程专业课程设置与教学进程表

课程平台	课程模块 (学分)	课程代码	中文名称/英文名称	课程性质	课程学分	课程学时	考核方式	开设学期	备注
通识教育	思想政治理论 (18)	GG61014	思想道德与法治 Ideology, Morality and the Rule of Law	必修	2+1	36+18	A1/B5	2	36 学时为课堂理论教学, 18 学时为线上教学和实践教学。
		GG61112	中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary Chinese History		2+1	36+18	A1/B5	1	36 学时为课堂理论教学, 18 学时为线上教学和实践教学。历史系各专业除外。
		GG61015	马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism		2+1	36+18	A1/B5	3	36 学时为课堂理论教学, 18 学时为线上教学和实践教学。
		GG61115	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics		2+1	36+18	A1/B5	4	36 学时为课堂理论教学, 18 学时为线上教学和实践教学。
		GG61116	习近平新时代中国特色社会主义思想概论(上) An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era I		2+0	36+0	A1/B5	2	36 学时为课堂理论教学, 并引入部分线上教学资源供学生学习。
		GG61117	习近平新时代中国特色社会主义思想概论(下) An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era II		0+1	0+18	B5	3	结合大学生假期社会实践展开实践教学。
		GG61001	形势与政策 Situation and Policy		2	54+18	B5	1-8	线上教学与线下课堂教学相结合(线上 54 课时, 线下 18 课时), 每学期线上线下共计 9 课时。
		GG61016	“四史”教育 the learning of the histories of the Party, New China, the reform and opening-up, and socialist development	限选	1	6+12	B5	1	线上教学与线下课堂教学相结合(线上 6 课时, 线下 12 课时)
	通识必修 (50)	GG64001	军事理论 Military Theory	必修	2+0	36+0		1	
		GG64002	军事技能 Military Training	必修	0+2	2~3 周		1	
		GG18002	国家安全教育 National Security Education	必修	1+0	18+0		3	
		GG640**	大学体育(课堂教学) Physical Education (Classroom Teaching)	必修	0+2	0+144	B8	1-4	详见“大学体育”分层分类课程设计方案。
		GG64012	大学体育(自主锻炼) Physical Education (Self-exercise)	必修	0+1	0+96	B8	1-8	
		GG64013	大学体育(体质测试) Physical Education (Fitness Test)	必修	0+1	4 次	B8	1-8	
		GG17007	大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students	必修	2+0	32+0		1	

		GG17005	职业规划与创新创业 Career Planning and Entrepreneurship and Innovation	必修	0+1	0+36	B2	1-7	内容包括：创业和就业指导、职业规划等的课程。
		GG62063	大学英语（A）I College English（A）I	必修	2+0	36+0	A1	1	详见“大学外语”分层分类课程设计方案。
		GG62064	大学英语（A）II College English（A）II	必修	2+0	36+0	A1	2	
		GG62053	大学英语（A）III College English（A）III	必修	2+0	36+0	A1	3	
		GG62054	大学英语（A）IV College English（A）IV	必修	2+0	36+0	A1	4	
		GG31016	高等数学 A（一） Advanced Mathematics A (i)	必修	6	108	A1	1	详见“大学数学”分层分类课程设计方案。
		GG31017	高等数学 A（二） Advanced Mathematics A (ii)	必修	6	108	A1	2	
		GG31018	线性代数（A） Linear Algebra（A）	必修	3	54	A1	2	
		GG31019	概率论与数理统计（A） Probability Theory and Mathematical（A）	必修	3	54	A1	3	
		GG32001	大学物理 A（上） College Physics(I)	必修	4	72	A1	2	详见“大学物理”分层分类课程设计方案。
		GG32008	大学物理 A（下） College Physics(II)	必修	4	72	A1	3	
		GG32009	大学物理实验 A（上） Experiment of College Physics(I)	必修	1	24	A1	2	
		GG32010	大学物理实验 A（下） Experiment of College Physics(II)	必修	1	24	A1	3	
		TX41901	中文写作	必修	2	36		2	详见“大学语文”分层分类课程设计方案。
		GG63020	办公软件应用 Office Applications	选修	0+0	9+9		1	入学计算机考试未通过者修读。
	通识选修 (4)	TX*****	公共艺术类课程	限选	2+0	36+0		1-6	供非主修专业学生选修，学生通过选修该类别课程，以满足大类分流和素质能力拓展的需要。所有学生（艺术类专业除外）应在公共艺术类模块选修不少于 2 个学分的课程。理工科学生应分别在人文科学或社会科学模块中选修不少于 2 个学分的课程。此模块共修读 4 学分。
		TX*****	人文科学类课程	选修	2+0	36+0			
		TX*****	社会科学类课程						
学科基础教育	学科基础必修 (34)	GG39002	计算机导论 Introduction to Computer Science	必修	2+1	36+24	B3	1	
		ZJ39020	高级语言程序设计 High-level Language Programming		3+1	54+24	A1/B8	1	
		ZJ39005	离散数学 Discrete Mathematics		4	72	A1	2	
		ZJ39901	电路与电子技术 Circuit and Electronic Technology		4	72	A1	3	
		ZJ39007	电路与电子技术实验 Experiment in Circuit and Electronic technology		1	18	B8	3	
		ZJ39008	数据结构 Data Structure		4	72	A1	3	

		ZJ39009	数据结构实验 Experiments in Data Structure		1	24	B8	3	
		ZJ39906	数字逻辑 Digital Logic		3	54	A1	4	
		ZJ39903	数字逻辑实验 Experiments in Digital Logic		1	18	B8	4	
		ZJ39010	计算机网络 Computer Networks		3	54	A1	4	
		ZJ39011	计算机网络实验 Experiments in Computer Networks		1	18	B8	4	
		ZJ39012	操作系统 Operating Systems		4	72	A1	5	
		ZJ39013	操作系统实验 Experiments in Operating System		1	18	B8	5	
专业教育	专业必修 (21)	ZH39501	物联网导论 Introduction to IOT	必修	2	36	A1	1	
		ZH39910	微机原理与接口技术 Microcomputer Principle and Interface Technology		3	54	A1	5	
		ZH39901	数据库原理 Principles of Database Systems		3	54	A1	5	
		ZH39015	数据库原理实验 Experiments in Database Principles		1	18	B8	5	
		ZH39505	传感器原理及应用 Principle and Application of Sensor		2	36	A1	5	
		ZH39016	RFID原理及应用 Principle and Application of RFID		2	36	A1	5	
		ZH39503	物联网通信技术 Communication of IOT		3	54	A1	6	
		ZH39508	嵌入式系统 Embedded Systems		3	54	A1	6	
		ZH39509	物联网系统设计与开发 IOT System Design and Developmen		2	36	A1	6	
	专业选修 (19)	见表二		选修	19			3-8	在表二中至少选修不少于19学分
实践教育	实习 (4)	SJ39901	电装实习 Electrical Internship	必修	0+1	1周	B5	4	有多项实习活动的, 由院系按工作量合理分配4学分。
		SJ39902	见习 Noviciate		0+1	1周	B5	3-8	
		SJ39903	专业实习 Professional Practice		0+2	2周	B5	3-8	
	毕业论文 (6)	SL14001	毕业论文(设计、创作) Graduation Thesis	必修	0+6		B5	7-8	
	课程设计 (3)	SJ39020	程序设计与算法综合训练 Programming and Algorithm Comprehensive Practice	必修	1	1周	B5	4	理工科专业必须开设综合性、设计性实验和课程设计。
		SJ39022	物联网感知课程设计 Course Design of Internet of Things Perception		2	2周	B5	7	
	工程训练 (3)	SJ39906	嵌入式技术综合训练 Integrated Training in Embedded Technology	必修	1	1周	B5	6	工科类专业必须开展不少于3周的工程实践。
		SJ39502	物联网技术综合训练 Integrated Training in IOT Technology		2	2周	B5	7	
	思想成长	SJ14001	劳动教育	必修	0+1		B9	1-8	社会责任纳入劳动教育。

	(1)		Labor education						按照《安徽大学思想成长学分认定办法》执行。
			美育教育 Aesthetic education						
	创新创业实践 (2)	SJ17007	大学生创新创业训练计划 College students innovation and entrepreneurship training program	选修	0+2	B9	1-8		按照《安徽大学大学生创新创业教育学分认定办法》执行。
			大学生科研训练计划 College students research training program						
			大学生科技文化竞赛 Scientific and Cultural Competitions						
			创业实践 Entrepreneurship Practice						
			社会实践 Social Practice						
合计					165				

说明:

考核方式、考试手段及填写格式

考核方式分为:

A 考试 (期末全校集中安排的课程考试, 主要针对必修课)

B 考查 (非全校集中安排的测试, 主要针对选修课和实践环节)

考试手段分为:

1 闭卷; 2 开卷; 3 机考; 4 口试; 5 论文 (报告); 6 设计 (创作、临摹、写生); 7 表演; 8 技能测试 (军事、体育、实验); 9 其它

“考核方式”填写格式:

考核方式 | 考试手段 1 | 考试手段 2...

举例 1: 某门课程考核方式为考试, 考试手段为闭卷, 则填写“A1”

举例 2: 某门课程考核方式为考查, 考试手段为开卷、机考, 则填写“B23”

表二 2023 级物联网工程专业选修课程设置与教学进程表

序号	课程代码	中文名称/英文名称	课程性质	课程学分	课程学时	考核方式	开设学期	备注
1	ZX39901	面向对象程序设计 Object-oriented Programming	选修	2+1	36+18	B1/B8	3	物联网感知
2	ZX39203	Linux 操作系统与应用 Linux Operating System and Its Application	选修	2+1	36+18	B1/B8	3	物联网感知
3	ZX39509	数据采集与处理技术 Data Acquisition and Processing Technology	选修	2+1	36+18	B1/B5	4	物联网感知
4	ZX39513	物联网信息安全技术 Information Security of IOT	选修	2	36	B1	4	物联网感知
5	ZX39010	微机原理与接口技术实验 Experiments in Microcomputer Principle and Interface Technology	选修	1	18	B5	5	物联网感知
6	ZX39012	计算机组成与体系结构 Computer Organization and Architecture	选修	4+1	72+18	A1	5	物联网感知
7	ZX39046	机器学习 Machine Learning	选修	2	36	B1	6	物联网感知
8	ZX39515	智能仪器概述 Introduction to Intelligent Instrument	选修	2	36	B1	6	物联网感知
9	ZX39521	物联网控制原理与技术 IOT Control Principle and	选修	2	36	B1	7	物联网感知

		Technology						
10	ZX39110	Java 技术与应用（实践） Java Technology and Application	选修	2+1	36+18	B1/B8	4	物联网传输
11	ZX39503	网络安全技术 Network Security	选修	2	36	B1	4	物联网传输
12	ZX39505	Python 编程及应用 Python Programming and Application	选修	1+1	18+18	B1/B8	4	物联网传输
13	ZX39507	物联网中间件设计 IoT Middleware Design	选修	2	36	B1	5	物联网传输
14	ZX39510	物联网组网技术 Network Technology of IOT	选修	2+1	36+18	B1/B5	5	物联网传输
15	ZX39511	数据仓库与数据挖掘 Data Warehouse and Data Mining	选修	2	36	B1	5	物联网传输
16	ZX39516	物联网与云计算 IOT and Cloud Computing	选修	2	36	B1	6	物联网传输
17	ZX39037	物联网体系与标准 IoT System and Standards	选修	2	36	B1	4	各方向均可选
18	ZX39062	信号与系统 Signals and Systems	选修	3	54	B1	4	各方向均可选
19	ZX39006	专业外语 Professional Foreign Language	选修	2	36	B1	5	各方向均可选
20	ZX39027	数字信号处理 Digital Signal Processing	选修	3	54	B1	5	各方向均可选
21	ZX39028	数字信号处理实验 Experiments of Digital Signal Processing	选修	1	24	B8	5	各方向均可选
22	ZX39045	人工智能 Artificial Intelligence	选修	2+1	36+18	B1/B8	5	各方向均可选
23	ZX39058	算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design	选修	2+1	36+18	B1/B8	5	各方向均可选
24	ZX39063	遥感原理与应用 Principle and Application of Remote Sensing	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	各方向均可选
25	ZX39111	计算机视觉 Computer Vision	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	各方向均可选
27	ZX39520	软件工程 Software Engineering	选修	2+1	36+18	B1/B5	6	各方向均可选
26	ZX39504	云计算与大数据技术 Cloud Computing and Big Data Technology	选修	2+1	36+18	B1	7	各方向均可选
28	ZX39522	移动计算及应用开发（双语） Mobile Computing and Application Development	选修	2	36	B1	7	各方向均可选
29	ZX39903	智能系统开发（双语） Development of Smart System	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	各方向均可选

表三 2023 级物联网工程专业总学时学分及各学期周学时分布统计表

课程平台	课程模块	学时			学分			各学期周学时分布							
		理论	实践	小计/ 占比	理论	实践	小计/ 占比	一年级		二年级		三年级		四年级	
								1	2	3	4	5	6	7	8
通识教育	思想政治理论	234	126	360/ 11.03%	12	6	18/ 10.91 %	4	5	4.2	3.2	0.4	0.4	0.4	0.4
	通识必修	743	378	1112/ 34.35%	43	7	50/ 30.30%	14.5	18.5	12	2.5	1	0.5	0.5	0.5
	通识选修	72	0	72/ 2.21%	4	0	4/ 2.42%				2		2		
学科基础教育		486	144	630/ 19.31%	27	7	34/ 20.61%	7	4	10	8	5			
专业教育	专业必修	360	18	378/ 12.14%	20	1	21/ 12.73%	2				11	8		
	专业选修	252	90	342/ 10.48%	14	5	19/ 11.52%				6	2	6	5	
实践教育	实习	0	72	72/ 2.21%	0	4	4/ 2.42%				1			3	
	毕业论文	0	108	108/ 3.31%	0	6	6/ 3.64%								6
	课程设计	0	54	54/ 1.65%	0	3	3/ 1.82%					1		2	
	工程训练	0	54	54/ 1.65%	0	3	3/ 1.82%			1				2	
	思想成长	0	18	18/ 0.55%	0	1	1/ 0.61%				0.5				0.5
	创新创业实践	0	36	36/ 1.10%	0	2	2/ 1.21%							1	1
合计		2147	1116	100%	119	46	100 %	27.5	27.5	27.2	23.2	20.4	16.9	13.9	8.4
说明：实践包括实验教学、集中性实践教学环节和课外科技活动。															

表四 2023 级物联网工程专业毕业要求内涵观测点分解及关联课程

毕业要求	内涵观测点分解	关联课程
要求 1: 工程知识	1.1 能系统理解数学、自然科学、计算、工程科学理论基础并用于本专业领域工程问题的表述;	高等数学 A、线性代数 A、概率论与数理统计 A、大学物理、计算机导论、电路与电子技术、数字逻辑、离散数学、数据库原理、物联网通信技术、RFID 原理及应用、计算机网络、操作系统
	1.2 具有本专业领域需要的数据分析能力,能针对具体的对象建立数学模型并利用计算机求解;	
	1.3 能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析专业工程问题;	
	1.4 能够利用系统思维的能力,将工程知识用于专业工程问题解决方案的比较与综合,并体现本专业领域先进的技术。	
要求 2: 问题分析	2.1 能运用相关科学原理,识别和判断复杂工程问题的关键环节;	RFID 原理及应用、传感器原理及应用、微机原理与接口技术、计算机网络、操作系统、物联网导论、物联网系统设计与开发、嵌入式系统、数据库原理
	2.2 能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂工程问题;	
	2.3 能认识到解决问题有多种方案可选择,会通过文献研究寻求可替代的解决方案;	
	2.4 能运用基本原理,借助文献研究,并从可持续发展的角度分析工程活动过程的影响因素,获得有效结论。	
要求 3: 设计开发解决方案	3.1 掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素;	物联网通信技术、传感器原理及应用、高级语言程序设计、微机原理与接口技术、数据结构、嵌入式系统、物联网系统设计与开发、工程训练、专业课程设计、工程伦理、思想道德与法治、毕业设计
	3.2 能够针对特定需求,完成单元(部件)的设计;	
	3.3 能够进行系统或工艺流程设计,在设计中体现创新意识;	
	3.4 在设计中能够考虑公共健康与安全、节能减排与环境保护、法律与伦理,以及社会与文化等制约因素。	
要求 4: 研究	4.1 能够基于科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析复杂工程问题的解决方案;	大学物理实验、工程训练、专业课实验、工程技术类课程、专业课程设计、毕业设计
	4.2 能够根据对象特征,选择研究路线,设计实验方案;	
	4.3 能够根据实验方案构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据;	
	4.4 能对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。	
要求 5: 使用现代工具	5.1 了解专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性;	微机原理与接口技术、专业选修课、专业课程设计、毕业设计、嵌入式技术综合训练、物联网导论
	5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对复杂工程问题进行分析、计算与设计;	
	5.3 能够针对具体的工程问题对象,通过组合、选配、改进、二次开发等方式创造性地使用现代工具进行模拟和预测,满足特定需求,并能够分析其局限性。	

要求 6: 工程与社会	6.1 了解专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响;	工程训练、专业实习、见习、创业就业与职业规划、创新创业基础、创新创业实践、思想道德与法治
	6.2 能分析和评价专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。	
要求 7: 环境和可持续发展	7.1 知晓和理解“联合国可持续发展目标 SDG17”;	创业就业与职业规划、思想成长、工程训练、实习
	7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考专业工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。	
要求 8: 职业规范	8.1 有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情;	马克思主义基本原理概论、思想道德与法治、通识教育选修课、中国近现代史纲要、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上、下)、形势与政策、习近平新时代中国特色社会主义思想概论(下)、创新创业教育、工程训练、实习
	8.2 恪守工程伦理、理解并遵守工程职业道德和规范,尊重相关国家和国际通行的法律法规;	
	8.3 在工程实践中,能自觉履行工程师对公众的安全、健康和福祉的社会责任,理解包容性、多元化的社会需求。	
要求 9: 个人和团队	9.1 能够在多学科、多元化、多形式(面对面、远程互动)的团队中与其他团队成员进行有效地、包容性地沟通与合作;	大学体育、军事理论、军事技能、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下)、实习、至少在一门课程设计中要完成团队形式承担的设计活动、创新创业教育
	9.2 能够在团队中独立承担任务,合作开展工作,完成工程实践任务;	
	9.3 能够组织、协调和指挥团队开展工作。	
要求 10: 沟通	10.1 能就专业问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解并包容与业界同行和社会公众交流的差异性。	专业课程设计、毕业设计、大学英语、中国近现代史纲要
	10.2 了解专业领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多元化;	
	10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。	
要求 11: 项目管理	11.1 掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法;	专业课程设计、毕业设计、专业选修课、嵌入式技术综合训练
	11.2 了解工程及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题;	
	11.3 能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。	
要求 12: 终身学习	12.1 能在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性;	创业就业与职业规划、创新创业基础、创新创业实践、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、课程设计、专业选修课、毕业设计、数据库原理
	12.2 具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力,批判性思维和创造性能力	
	12.3 能接受和应对新技术、新事物和新问题带来的挑战。	

表五 2023 级物联网工程专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵

序号	支撑课程		毕业要求																																						
		1 工程知识				2 问题分析				3 设计开发解决方案				4 研究				5 使用现代工具			6 工程与社会		7 环境和可持续发展		8 职业规范			9 个人和团队			10 沟通			11 项目管理			12 终身学习				
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2	12.3		
1	思想道德与法治																					M				H															
2	中国近现代史纲要																								H							L									
3	马克思主义基本原理																								H												M				
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																									H												M			
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																									H												M			
6	“四史”教育																					H						L													
7	形势与政策																								H	M															
8	军事理论																								M						L										
9	军事技能																												M	L											

